

费马小定理

定理：对于任意的素数 p 以及整数 $1 \leq a \leq p-1$ ，我们总有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_m} C_n^{k_1, k_2, \dots, k_m} x_1^{k_1} \times x_2^{k_2} \times \dots \times x_m^{k_m}$$

令 $m = a$ ， $x_1 = \dots = x_m = 1$ 且 $n = p$ ，则有

$$a^p = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_a} C_p^{k_1, k_2, \dots, k_a}$$

由于 p 是质数，对于任意一个 j ，有 $k_j \neq p$ ，则有

$$C_p^{k_1, k_2, \dots, k_a} \equiv 0 \pmod{p}$$

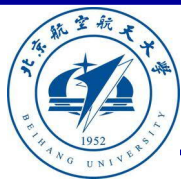
由于 p 是质数，存在一个 j ，有 $k_j = p$ ，则有

$$C_p^{k_1, k_2, \dots, k_a} \equiv 1 \pmod{p}$$

正好有 a 个元素为 $k_j = p$ ，所以定理成立。

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

根据模运算的性质有： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$



费马小定理

定理：对于任意的素数 p 以及整数 $1 \leq a \leq p-1$ ，我们总有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

考虑乘法同余群 $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$

$\mathbb{Z}_p^*$ 是有限群

对于任意的一个群元素 a ，我们都可以得到它所生成的循环群：

$$\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}_{\text{ord}(a)}^*\}$$

根据定义有 $a^{\text{ord}(a)} \equiv 1 \pmod{p}$

因为 $\langle a \rangle$ 是循环群，且是 $\mathbb{Z}_p^*$ 的子群，根据拉格朗日定理有

$\langle a \rangle$ 的阶数一定可以整除 $|\mathbb{Z}_p^*| = p-1$

即存在一个正整数 n 使得 $p-1 = \text{ord}(a) * n$

因为 $a^{\text{ord}(a)} \equiv 1 \pmod{p}$ ，所以有

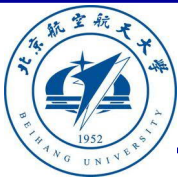
$$a^{p-1} = (a^{\text{ord}(a)})^n \equiv 1 \pmod{p}$$

需要证明 $\mathbb{Z}_p^*$ 每个元素 b 都是可逆的。

因为 p 是素数，Bézout 恒等式保证了有整数 c 和 d 使得 $bc + pd = 1$ 。

对 p 取模，这意味着 c 是 b 的逆，因为 $bc \equiv 1 \pmod{p}$ 。

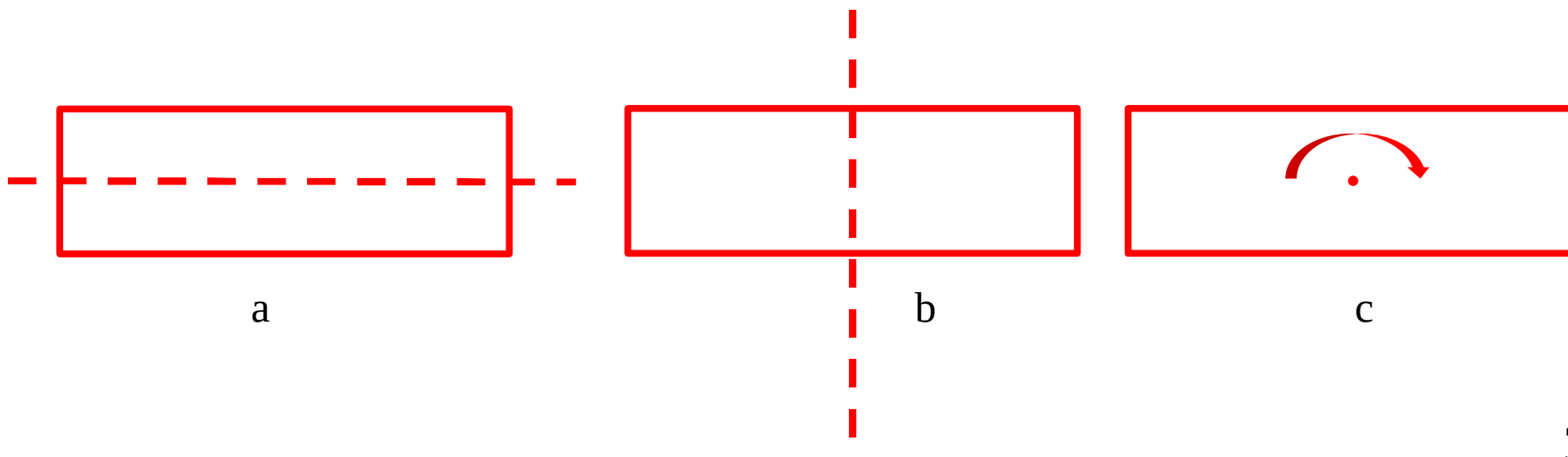
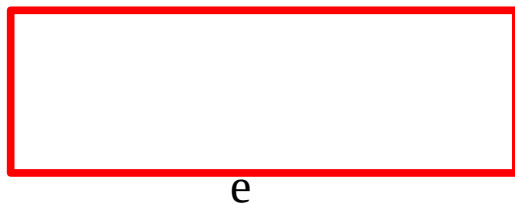
因为 b 是可逆的，所以 $\mathbb{Z}_p^*$ 中的其他元素也是可逆的，所以 $\mathbb{Z}_p^*$ 是一个群。



克莱恩 (Klein) 四元集合及运算

- 集合 $G = \{e, a, b, c\}$ 。
- 在集合 G 上的上运算。
- 最小的非循环群

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e





群作用和轨道

- **定义**：设 G 是一个群， X 是一个集合，如果对于任意的元素 $g \in G$ 和 $x \in X$ ，存在一个元素 $gx \in X$ ，满足如下条件：
 - (1) 对于任意元素 $x \in X$ ，有 $e \cdot x = x$ ，其中 e 是群 G 的单位元。
 - (2) 对于任意元素 $g_1, g_2 \in G$ 和 $x \in X$ ，有 $(g_1 g_2)x = g_1(g_2 x)$ 。则称 G 对 X 的作用为 **群作用**，记为 $G \cdot X$ 。
- 群作用是指群的元素对某个集合的元素进行变换的一种方式。
- 满足第一个性质的元素 $e \cdot x = x$ ，表示群的单位元素不对集合 X 中的元素产生影响，保持原有状态。
- 满足第二个性质的条件表明群元素的作用满足结合律的，不管作用的先后顺序如何，得到的结果是一样的。



群作用和轨道

- 例2: 左平移变换: 设 G 是一个群, 取 $X = G$, 定义 $g(x) = gx$, 对任意 $g, x \in G$.
- 从定义来证明:
- 由于群的封闭性, $gx \in G$.
- 故 gx 是唯一的.
- 对于定义中的(1), $e(x) = ex = x$.
- 对于定义中的(2),

$$g_1 g_2 (x) = g_1 g_2 x = g_1 (g_2 x) = g_1 (g_2(x)).$$



群作用和轨道

- 例2: 共轭变换: 设 G 是一个群, 取 $X = G$, 定义 $g(x) = gxg^{-1}$.

从定义来证明:

由于群的封闭性, $gxg^{-1} \in G$.

故 gxg^{-1} 是唯一的.

对于定义中的(1), $e(x) = exe = x$.

对于定义中的(2),

$$g_1g_2(x) = g_1g_2x(g_1g_2)^{-1} = g_1g_2xg_2^{-1}g_1^{-1} = g_1(g_2(x)).$$



群作用和轨道

- 例3: 设 G 是一个群, H 是 G 的子群, 取 $X = G/H = \{xH \mid x \in G\}$ 为 G 关于 H 的所有左陪集构成的集合, 定义

$$g(xH) = gxH, \text{ 对任意 } g, x \in G.$$

- 从定义来证明:
- 由于群的封闭性, $gx \in G$, 故 gxH 是群 G 关于 H 的陪集, 它在商群里。
- 故 gxH 是唯一的。
- 对于定义中的(1), $e(xH) = exH = xH$ 。
- 对于定义中的(2),

$$g_1 g_2 (x) = g_1 g_2 xH = g_1 g_2 xHH = g_1 (g_2(x))$$

对任何群 H , 都有 $HH=H$



群作用和轨道

- **定义**：设 G 是一个群， X 是一个集合， G 对 X 的作用为群作用，对于集合 X 中的一个元素 x ，其轨道定义为：

$$O(x) = \{gx | g \in G\}$$

即由所有对应于 x 的群元素作用结果组成的集合。

- 显然， $O(x)$ 是 X 的一个子集。
- 群元素的作用将集合 X 的元素从一个位置变换到另一个位置
- 一个元素在集合 X 中的所有可能位置构成了群的轨道



稳定子群

- **定义：** 集合 X 中的元素 x 的稳定子群为
$$\{g \mid gx = x, g \in G\}$$

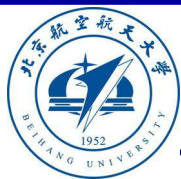
记为 G_x 或 S_x 。

- 作用在 x 上、且保持 x 不变的那些 g 集合
- 可以证明这个集合是 G 的子群.



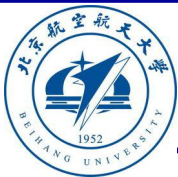
轨道稳定子定理

- **定理：** $O(x) = [G: G_x]$ 或者 $|G| = |G_x| |O(x)|$ 。
- 群的阶等于某个元素的轨道的阶乘以该元素稳定子群的阶。



轨道稳定子定理

- **定理：** $O(x) = [G: G_x]$ 或者 $|G| = |G_x| |O(x)|$ 。
- 证明：首先可以证明 G_x 是 G 的子群，因为
- 封闭性：若 $f, g \in G$ ，则 $fg(x) = f(g(x)) = f(x) = x$ ，所以 $fg \in G_x$
- 结合律：显然置换的乘法满足结合律
- 单位元：因为 $I(x) = x$ ，所以 $I \in G_x$ （ I 为恒等置换）
- 逆元：若 $g \in G$ ，则
$$g^{-1}(x) = g^{-1}(g(x)) = g^{-1}g(x) = I(x) = x$$
所以 $g^{-1} \in G$ 。
- 则由群论中的拉格朗日定理，可得
- $|G| = |G_x| [G: G_x]$
- 其中 $[G: G_x]$ 为 G_x 不同的左陪集个数。



轨道稳定子定理

- **定理：** $O(x) = [G: G_x]$ 或者 $|G| = |G_x| |O(x)|$ 。
- 其中 $[G: G_x]$ 为 G_x 不同的左陪集个数。
- 接下来只需证明 $|O(x)| = [G: G_x]$
- 我们将其转化为证明存在一个从 $O(x)$ 到 G_x 所有不同左陪集的双射。令 $\varphi(g(x)) = gG_x$ ，下证 φ 为双射
- 若 $g(x) = f(x)$ ，两边同时左乘 f^{-1} ，可得 $f^{-1}g(x) = I(x) = x$ ，所以 $f^{-1}g \in G_x$ ，由陪集的性质可得
 $(f^{-1}g)G_x = G_x$ ，即 $gG_x = fG_x$

$a \in H \Leftrightarrow aH = H$
 $aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ 或 $b^{-1}a \in H$
- 反过来可证，若 $gG_x = fG_x$ ，则有 $g(x) = f(x)$
- 以上两点说明对于一个 $g(x)$ ，只有一个左陪集与其对应，即 φ 是一个从 $O(x)$ 到左陪集的映射
- 又显然 φ 有逆映射，因此 φ 是一个双射



稳定子群

- **定义：** 给定一个元素 $g \in G$, g 的不动点元素集：

$$F_g = \{x \in X | gx = x, g \in G\}.$$

- g 与这个集合里面的任意元素 x 作用都会保持 x 不变.

- **定义：** 群 G 的不动点元素集：

$$F_G = \{x \in X | \forall g \in G (gx = x)\}.$$

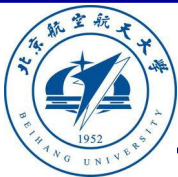
- G 中任意元素与集合里面的任意元素 x 作用都保持 x 不变.
- 显然有： $F_G = \bigcap_{g \in G} F_g$



Burnside引理

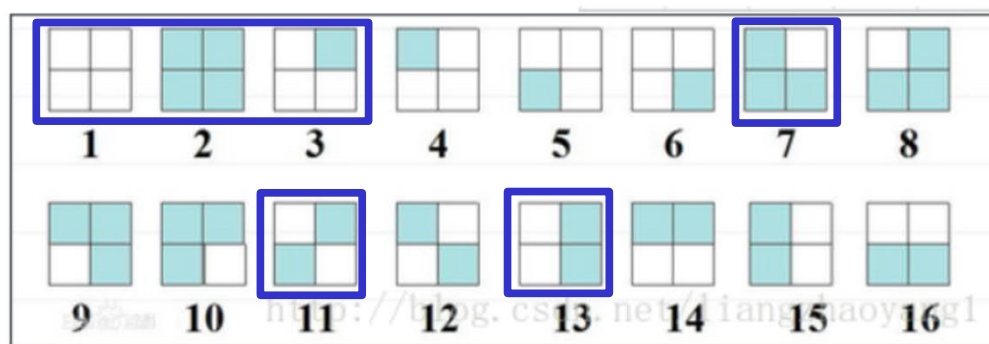
- 伯恩赛德引理：设 G 是一个有限群，作用在集合 X 上，轨道数（记作 $|O(X, G)|$ ）由如下公式给出：

$$|O(X, G)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |F_g|.$$



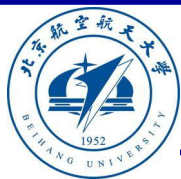
Burnside引理

例子1：一个正方形分成四个格子，2着色，有多少种方案？其中，经过转动相同的图像算同一个方案。



这16种方案可以归一下类：

- 不动： $a_1 = (1)(2) \dots (16)$
- 逆时针转90度： $a_2 = (1)(2)(3456)(789, 10)(11, 12)(13, 14, 15, 16)$
- 顺时针转90度： $a_3 = (1)(2)(6543)(10, 987)(11, 12)(16, 15, 14, 13)$
- 转180度： $a_4 = (1)(2)(35)(46)(79)(8, 10)(11)(12)(13, 15)(14, 16)$
- 由Burnside引理可知，共有 $\frac{16+2+2+4}{4} = 6$ 种方案。

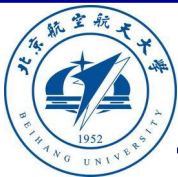


Pólya 定理

定理：若 X 为所有从 A 到 B 的映射， G 是 A 上的置换群，则

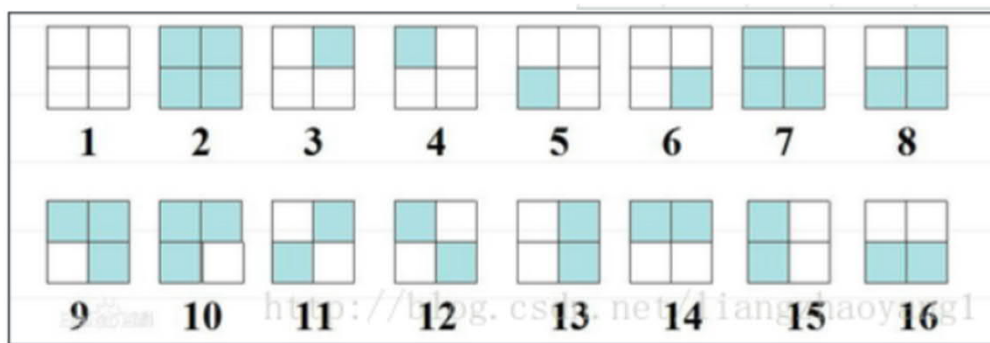
$$|O(X, G)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |B|^{c(g)}$$

其中 $c(g)$ 表示置换 g 能拆分成的不相交的循环置换的数量。



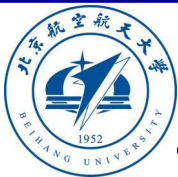
Pólya 定理

例子1：一个正方形分成四个格子，2着色，有多少种方案？其中，经过转动相同的图像算同一个方案。



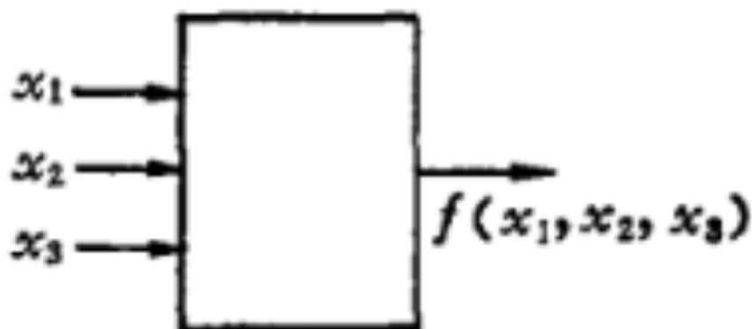
这16种方案可以归一下类：

- 不动： $a_1 = (1)(2)(3)(4)$ // 涂单个
- 旋转90度： $a_2 = (1234)$ // 全涂
- 旋转180度： $a_3 = (13)(24)$ // 单排
- 旋转270度： $a_4 = (1432)$ // 对角线
- 由Pólya 定理可知，共有 $\frac{2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^1}{4} = 6$ 种方案。



Pólya 定理

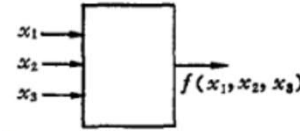
例子2: 求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置 (如下图所示) 有多少种不同结构?



分析: 两个变量的布尔函数有 $2^4 = 16$ 个。



Pólya 定理



例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？

证明：两个输入端的变换群 H 为：

$$h_1 = (x_1)(x_2) \quad h_2 = (x_1 x_2)$$

$x_1 x_2$ 的状态集合为

$$s = \{a_0 = 00, a_1 = 01, a_2 = 10, a_3 = 11\}$$

比如 s 在置换 $h_2 = (x_1 x_2)$ 作用下得

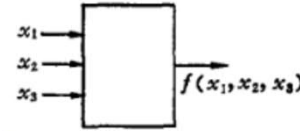
$$\{00, 10, 01, 11\}$$

相当于以下置换

$$\begin{pmatrix} 00 & 01 & 10 & 11 \\ 00 & 10 & 01 & 11 \end{pmatrix}$$



Pólya 定理



例子2: 求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置 (如下图所示) 有多少种不同结构?

证明: 即对应于置换 $(x_1 x_2)$ 有置换

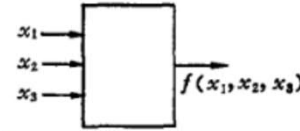
$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_0 & a_2 & a_1 & a_3 \end{pmatrix} \\ = (a_0)(a_1 a_2)(a_3)$$

由此得和群 H 相对应的 G 为

$$\begin{aligned} p_1 &= (a_0)(a_1)(a_2)(a_3) \\ p_2 &= (a_0)(a_1 a_2)(a_3) \end{aligned}$$



Pólya 定理

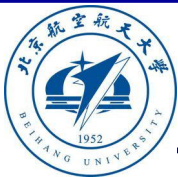


例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？

证明：求不同布尔函数的问题，相当于求服从群 G 变换的4个顶点 $a_0 a_1 a_2 a_3$ 用两种不同颜色（相当于布尔函数的0、1状态）对之着色的不同方案数

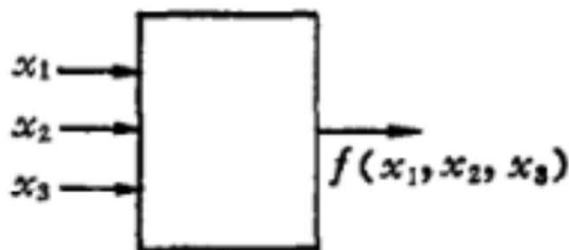
根据 Pólya定理应有

$$m = \frac{1}{2} (2^4 + 2^3) = 12$$



Pólya 定理

例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？



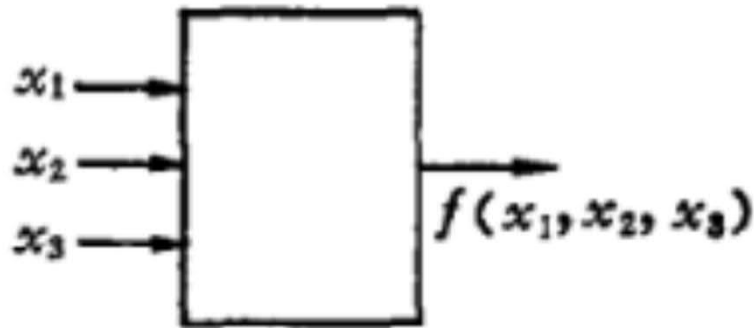
分析：两个变量的布尔函数有 $2^4 = 16$ 个。

p	q	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



Pólya 定理

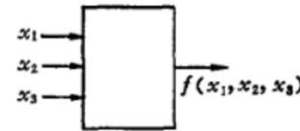
例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？



分析：三个变量的布尔函数有 $2^8 = 256$ 个。但布尔函数 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的装置可以通过改变输入端的顺序而得到，不必改变装置本身的内部结构



Pólya 定理



例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？

证明：三个输入端的变换群 H 为：

$$h_1 = (x_1)(x_2)(x_3) \quad h_2 = (x_1 x_2 x_3) \quad h_3 = (x_3 x_2 x_1)$$

$$h_4 = (x_1)(x_2 x_3) \quad h_5 = (x_2)(x_1 x_3) \quad h_6 = (x_3)(x_1 x_2)$$

$x_1 x_2 x_3$ 的状态集合为 $s = \{a_0 = 000, a_1 = 001, a_2 = 010, a_3 = 011, a_4 = 100, a_5 = 101, a_6 = 110, a_6 = 111\}$

比如 s 在置换 $h_2 = (x_1 x_2 x_3)$ 作用下得

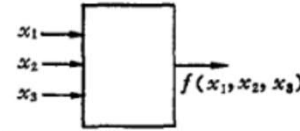
$$\{000, 010, 100, 110, 001, 011, 101, 111\}$$

相当于以下置换

$$\begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 010 & 100 & 110 & 001 & 011 & 101 & 111 \end{pmatrix}$$



Pólya 定理



例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？

证明：即对应于置换 $(x_1 x_2 x_3)$ 有置换

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 \end{pmatrix}$$

$$= (a_0)(a_1 a_2 a_4)(a_3 a_6 a_5)(a_7)$$

由此得和群 H 相对应的 G 为

$$p_1 = (a_0)(a_1)(a_2)(a_3)(a_4)(a_5)(a_6)(a_7)$$

$$p_2 = (a_0)(a_1 a_2 a_4)(a_3 a_6 a_5)(a_7)$$

$$p_3 = (a_0)(a_1 a_4 a_2)(a_3 a_5 a_6)(a_7)$$

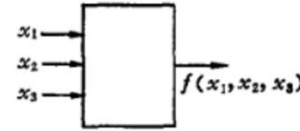
$$p_4 = (a_0)(a_1 a_2)(a_3)(a_4)(a_5 a_6)(a_7)$$

$$p_5 = (a_0)(a_1 a_4)(a_2)(a_3 a_6)(a_5)(a_7)$$

$$p_6 = (a_0)(a_1)(a_2 a_4)(a_3 a_5)(a_6)(a_7)$$



Pólya 定理



例子2：求三个布尔变量 x_1, x_2, x_3 的布尔函数装置（如下图所示）有多少种不同结构？

证明：求不同布尔函数的问题，相当于求服从群 G 变换的8个顶点 $a_0 a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$ 用两种不同颜色（相当于布尔函数的0、1状态）对之着色的不同方案数

根据 Pólya定理应有

$$m = \frac{1}{6} (2^8 + 3 * 2^6 + 2 * 2^4) = 80$$

因此，不同的结构不是 256 种，而是 80 种，其他可通过改变输入端的顺序而得到。



费马小定理

定理：对于任意的素数 p 以及整数 $1 \leq a \leq p-1$ ，我们总有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

证明：考虑用 a 种颜色涂装有 p 颗珠子（ p 为素数）的手镯。

若只考虑旋转作用，则置换群 H 有 $|H| = p$

由于 p 是素数，由拉格朗日定理的推论， H 必定是循环群

H 中除了恒等置换外，其他置换是只含一个轮换因子的置换。

由Pólya定理，

$$M = \frac{1}{p} (a^p + a^1 + \dots + a^1)$$

化简得

$$M = \frac{1}{p} (a^p + (p-1)a)$$

由于 M 为正整数，且 p 整除 pa ，从而 p 一定整除 $a^p - pa$ 。

原命题得证。



西罗 (Sylow) 定理

- **第一定理**：设 G 是一个有限群， p 是素数，若 $|G| = p^k m$ ，且 $(p, m) = 1$ ，则 G 中包含一个阶为 p^k 的子群 (p -Sylow 子群)。
- **第二、三定理**：设 G 是一个有限群且素数 $p | |G|$ ，则
 - (1) G 的任意两个 p -Sylow 子群都共轭，即若 P_1, P_2 均是 G 的 p -Sylow 子群，则存在 $g \in G$ 使得 $P_2 = gP_1^{-1}g^{-1}$ ；
 - (2) G 的 p -Sylow 子群的个数为 r 是 G 的一个因子，且 r 满足同余式：

$$r \equiv 1 \pmod{p}$$

第一西罗定理： p^k 阶子群一定存在（拉格朗日定理仅保证子群阶整除群阶，但西罗定理反过来断言“最大素数幂”阶的子群必定存在）。

第二西罗定理：所有 p -Sylow 子群在群结构意义下是“相同的”。

第三西罗定理：能唯一确定 r 的值，从而限制群的可能结构。



Cauchy定理

- **定理**：设素数 p 是 $|G|$ 的因子，则 G 中存在 p 阶元，进一步， G 存在 p 阶子群。
- **证明**：由假设， $p \mid |G|$ 。记 $|G| = p^n m$ ，其中 $n \geq 1, (p, m) = 1$ 。
- **西罗第一定理**：存在 G 的一个 p -Sylow子群 P ，满足 $|P| = p^n$ 。
- 因为 $|P| = p^n$ 且 $n \geq 1$ ，所以 P 是非平凡 p -Sylow子群。
- 取 P 中任意一个非单位元 x ， x 的阶必为 $p^k (k \geq 1)$ 。
- 令 $t = p^{k-1}$ ，则 x^t 的阶为

$$\frac{p^k}{\gcd(p^k, t)} = \frac{p^k}{p^{k-1}} = p$$

- 因为 $k \geq 1$ ，所以 p^{k-1} 整除 p^k 且商为 p 。
- 因此 $x^t \in P \subseteq G$ 是 G 中一个阶为 p 的元素。
证毕。



概述

群: A1加法封闭; A2加法结合律; A3加法单位元; A4加法逆元

交换群: A5加法交换律

环: M1乘法封闭; M2乘法结合律; M3分配率

交换环: M4乘法交换律

整环: M5乘法单位元; M6无零因子

域: M7乘法逆元

